



Rapport de Stage Erasmus

Navigation/Fusion de Capteurs pour Drone Autonome

GPS – IMU

Nom : KOMBASSERE William Berenger

Poste : Stagiaire de recherche

Encadrants : Daniel IOAN / Radu CIOACA / Bogdan Ștefan GHEORGHE

Responsable : Florin STOICAN

Stage réalisé à l'université polytechnique de Bucharest en Roumanie

Année 2025 - 2026

Table des matières

1	Présentation de l'environnement de stage	4
1.1	Structure d'accueil	4
1.2	Contexte du projet	4
2	Travaux réalisés	5
2.1	Simulation sous ROS2 et Gazebo	5
2.2	Étude du Factor Graph Optimization	6
2.3	Structure et formulation du Graphe de Facteurs (FGO)	6
3	Fusion GPS – IMU	7
3.1	Fonction de coût globale	8
3.2	Distance de Mahalanobis et pondération	8
4	Difficultés techniques rencontrées	10
5	Compétences développées	10
5.1	Compétences techniques	10
5.2	Compétences humaines	11
6	Mon intégration en Roumanie	11
6.1	Découverte du pays	11
6.2	Relations humaines	11
7	Développement personnel	11
8	Bilan personnel	12
9	Perspectives	12
10	Conclusion	12

Remerciements

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont rendu possible cette expérience.

Je remercie particulièrement Alexandre SORIA, Younes SAHRI pour leurs implications dans la réussite de ce stage. Je remercie également l'ensemble de l'équipe de gestion de configuration chez Renault pour vos messages, sans oublier bien sûr l'équipe du laboratoire Replan qui m'a accueilli en Roumanie. Leur soutien, leur bienveillance et leur volonté de partager leurs connaissances m'ont permis de progresser aussi bien sur le plan professionnel que personnel.

Enfin, je remercie mon école ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette expérience enrichissante.

Introduction

Dans le cadre de ma formation d'ingénieur en électronique et systèmes embarqués, j'ai effectué un stage Erasmus en Roumanie dans le domaine de la robotique et de la navigation autonome.

Cette expérience avait pour objectif de me permettre de découvrir le monde professionnel international, d'approfondir mes compétences techniques et surtout de tisser des relations qui vont durer dans le temps. Au-delà des aspects techniques, ce stage a représenté une expérience humaine particulièrement enrichissante.

Vivre et étudier en Roumanie m'a permis de découvrir une nouvelle culture, de développer mon autonomie et de renforcer mes capacités d'adaptation.

1 Présentation de l’environnement de stage

1.1 Structure d’accueil

Le stage s’est déroulé au sein du laboratoire de système informatique complexe, plus précisément l’équipe RE.PLAN, rattaché à l’université polytechnique de Bucharest (Universitatea Politehnica din București) en Roumanie.

Ce laboratoire mène des activités dans les domaines de l’automatique, du control, de la robotique mobile et des systèmes embarqués. Ils travaillent principalement sur la planification de mouvements pour les drones, offrant ainsi un cadre académique stimulant pour des projets de recherche appliquée.

1.2 Contexte du projet

Le projet portait sur le développement d’une méthode de localisation robuste pour drone autonome en utilisant plusieurs capteurs :

- GPS;
- IMU;
- Optical Flow.

Pourquoi est-il nécessaire de faire de la fusion de capteurs pour l’estimation de position ?

En milieu urbain ou encombré, le signal GPS souffre de perturbations majeures : les trajets multiples (multipath), causés par la réflexion des ondes sur les bâtiments, génèrent un bruit important et des erreurs de position.

Dans certains cas, les obstacles opaques provoquent une perte totale de la visibilité des satellites.

De même, en intérieur ou dans les tunnels, le signal GPS est totalement absent.

Utiliser le GPS seul pour se repérer dans l’espace est donc insuffisant pour assurer un vol autonome stable. D’autres approches d’estimation existent, mais elles se heurtent à des difficultés majeures, telles que la gestion des fortes non-linéarités de la dynamique du drone, ou l’incapacité à exploiter l’ensemble de l’historique de la trajectoire pour corriger les erreurs de manière globale.

Le défi de la non-linéarité en estimation d’état

Comme énoncé dans le paragraphe précédent, la non-linéarité dont souffrent les autres approches d’estimation sont causées par la dynamique du drone et la cinématique de ses mouvements. Ceci survient à cause des rotations dans l’espace et des couplages entre les accélérations mesurées par l’IMU et l’orientation du véhicule.

Les filtres traditionnels (comme le filtre de Kalman étendu, EKF) linéarisent ces équations au voisinage de l’estimation courante, ce qui peut accumuler des erreurs d’approximation, voire provoquer une divergence de l’estimateur en cas de mouvements rapides ou de fortes incertitudes initiales. C’est pour surmonter cette limitation que l’optimisation par graphe de facteurs (FGO) a été privilégiée : elle permet de traiter le problème d’estimation

comme un moindres carrés non-linéaire global, ré-optimisant l'ensemble de la trajectoire pour gérer rigoureusement ces non-linéarités.

2 Travaux réalisés

Pour concevoir, tester et valider cette approche, le projet s'est appuyé sur une pile complète de logiciels :

- le simulateur **Gazebo**, pour reproduire un environnement de vol virtuel réaliste avec un drone Crazyflie ;
- le middleware **ROS2**, pour structurer la communication entre les différents nœuds de simulation et de traitement des données ;
- la bibliothèque **GTSAM**, pour implémenter l'optimisation par graphe de facteurs (FGO) et réaliser la fusion globale des capteurs.

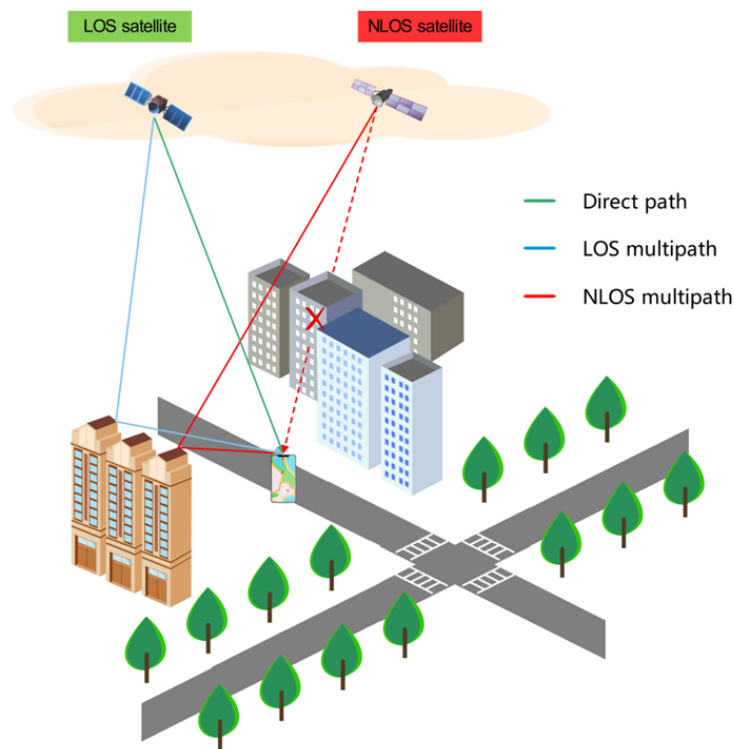


FIGURE 1 – Trajets multiples GPS

2.1 Simulation sous ROS2 et Gazebo

L'environnement de simulation permet de :

- contrôler le drone ;
- générer des trajectoires ;
- enregistrer les données capteurs ;
- analyser les performances des algorithmes.

2.2 Étude du Factor Graph Optimization

L'optimisation par graphe de facteurs, de son terme anglais, Factor Graph Optimization (FGO) est une méthode permettant d'estimer une trajectoire complète à partir de contraintes issues de plusieurs capteurs. Cette approche repose sur l'optimisation globale d'un graphe représentant les états du drone et les mesures disponibles.

2.3 Structure et formulation du Graphe de Facteurs (FGO)

L'implémentation du graphe de facteurs repose sur un ensemble de variables d'état à estimer pour chaque instant k , ainsi que sur différents types de facteurs (ou contraintes) qui les relient :

- **Variables d'état** : Pour chaque nœud du graphe, on définit la pose du drone X_k (position et orientation), sa vitesse V_k , ainsi que le biais de l'IMU B_k .
- **Facteur a priori (Prior)** : Fixe une estimation initiale pour X_0 , V_0 et B_0 .
- **Facteur GPS (GPSFactor)** : Apporte une contrainte sur la position du drone lorsque le signal GPS est disponible.
- **Facteur IMU (ImuFactor)** : Il s'appuie sur la préintégration des mesures inertielles entre deux instants consécutifs ($k - 1$) et k . Ce facteur relie les états de vitesse et de pose ($X_{k-1}, V_{k-1}, B_{k-1}$) aux états suivants (X_k, V_k), permettant de propager la dynamique du drone à haute fréquence.
- **Facteur de liaison (BetweenFactor)** : Il modélise l'évolution du biais de l'IMU permettant à l'optimiseur d'ajuster continuellement la dérive du capteur au fil du vol.

La structure globale de ce graphe est illustrée par la figure ci-dessous, mettant en évidence les interactions entre les mesures GPS, les préintégrations IMU et l'évolution des biais.

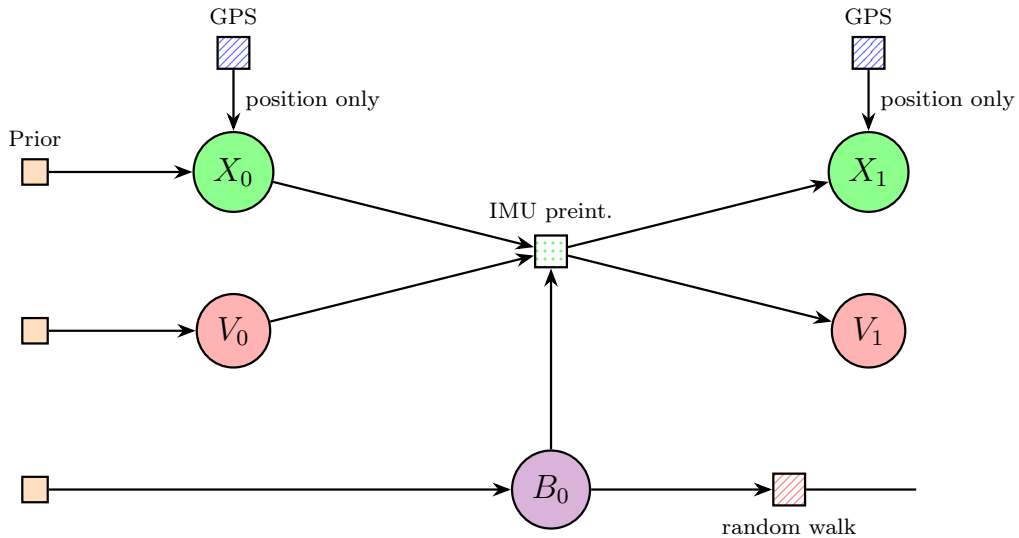


FIGURE 2 – Architecture d'un graphe de facteurs combinant GPS et IMU

J'ai fait voler le drone suivant une trajectoire verticale simple. Le drone monte à 1 mètre de hauteur et redescend au sol. On peut noter sur l'image de la figure 3 les positions bruitées du GPS et de l'IMU.

Sur cet exemple, durant les trois premières secondes, seul le GPS est exploité pour estimer la position, tandis que l'IMU prend le relais par la suite. On remarque aisément qu'aucun de ces capteurs pris isolément ne restitue la trajectoire réelle qui est représentée par les point-tirets noirs : les mesures GPS sont fortement bruitées jusqu'à 1 mètre, et l'IMU accumule une dérive (drift) au cours du temps.

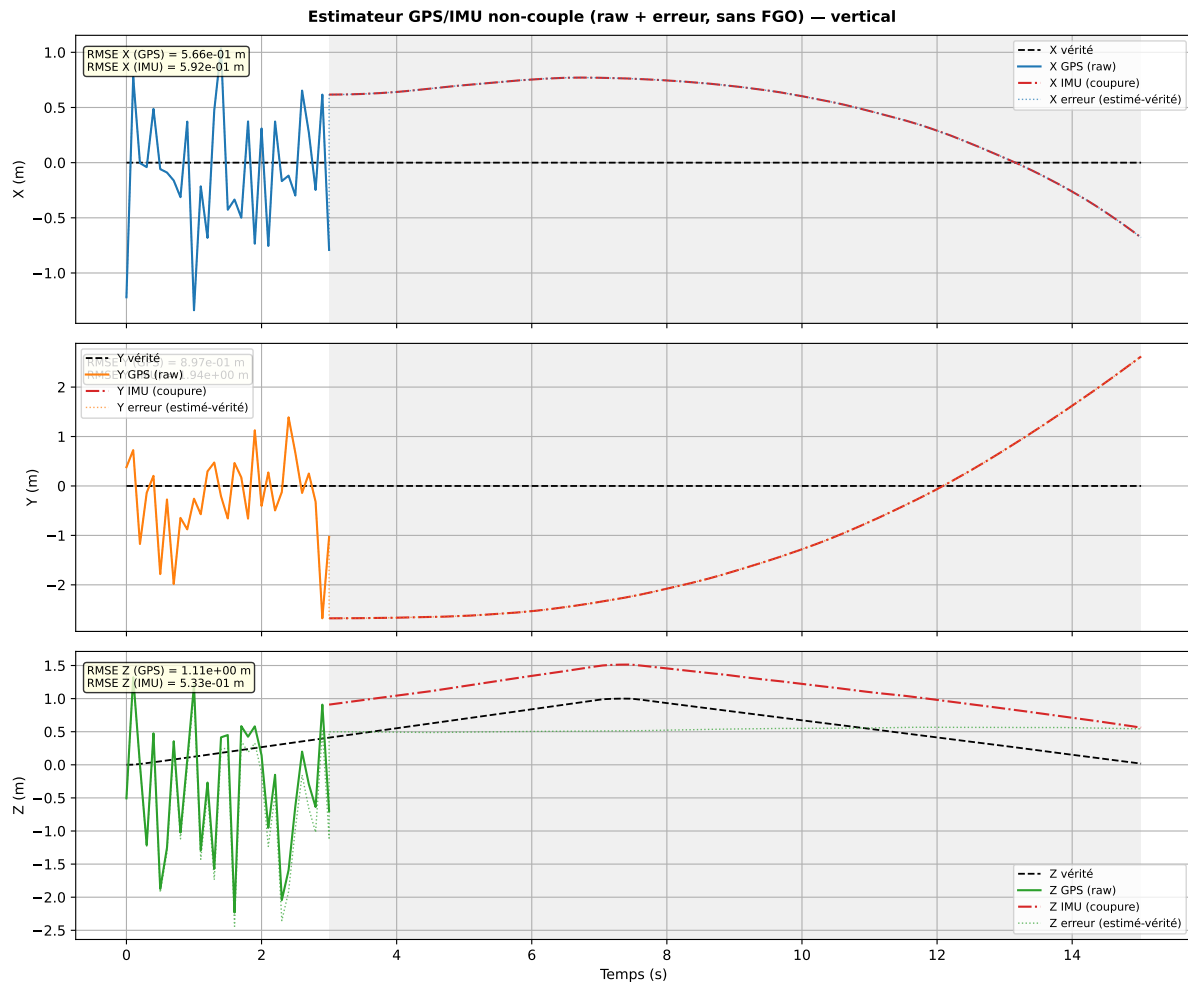


FIGURE 3 – Comportement des capteurs

On peut également noter que l'estimation sur l'axe Z par l'IMU semble suivre de près la vérité terrain, un comportement vraisemblablement lié à la nature de la trajectoire verticale. Cette observation a constitué un point à approfondir par la suite.

3 Fusion GPS – IMU

La fusion GPS-IMU combine la précision absolue que donne le GPS et la continuité temporelle de l'IMU pour améliorer l'estimation de position.

3.1 Fonction de coût globale

Le graphe de facteurs se résout en minimisant la fonction de coût $J(\mathcal{X})$.

$$J(\mathcal{X}) = \|x_0 - \bar{x}_0\|_{\Sigma_0}^2 + \sum_{k=1}^n \|h_k(x_k) - z_k\|_{\Sigma_R^k}^2 + \sum_{k=1}^n \|f_k(x_{k-1}) - x_k\|_{\Sigma_Q^k}^2$$

où interviennent dans l'ordre, le facteur a priori, les facteurs directs (le GPS dans notre cas) et les facteurs relatifs (IMU dans notre cas). L'optimiseur `LevenbergMarquardtOptimizer` de la bibliothèque GTSAM recherche l'ensemble des états $\mathcal{X}$ minimisant ce coût. La métrique utilisée quantifier les erreurs, est la distance de Mahalanobis.

3.2 Distance de Mahalanobis et pondération

L'incertitude des capteurs est modélisée par la distance de Mahalanobis $\|r\|_{\Sigma}^2 = r^\top \Sigma^{-1} r$. Avec une covariance isotrope ($\Sigma = \sigma^2 I$), le résidu devient :

$$r^\top (\sigma^2 I)^{-1} r = \frac{\|r\|^2}{\sigma^2}$$

- Un σ **faible** traduit une forte confiance dans le capteur.
- Un σ **élevé** réduit l'impact de la mesure dans l'optimisation.

Voici le résultat obtenu le même vol vertical.

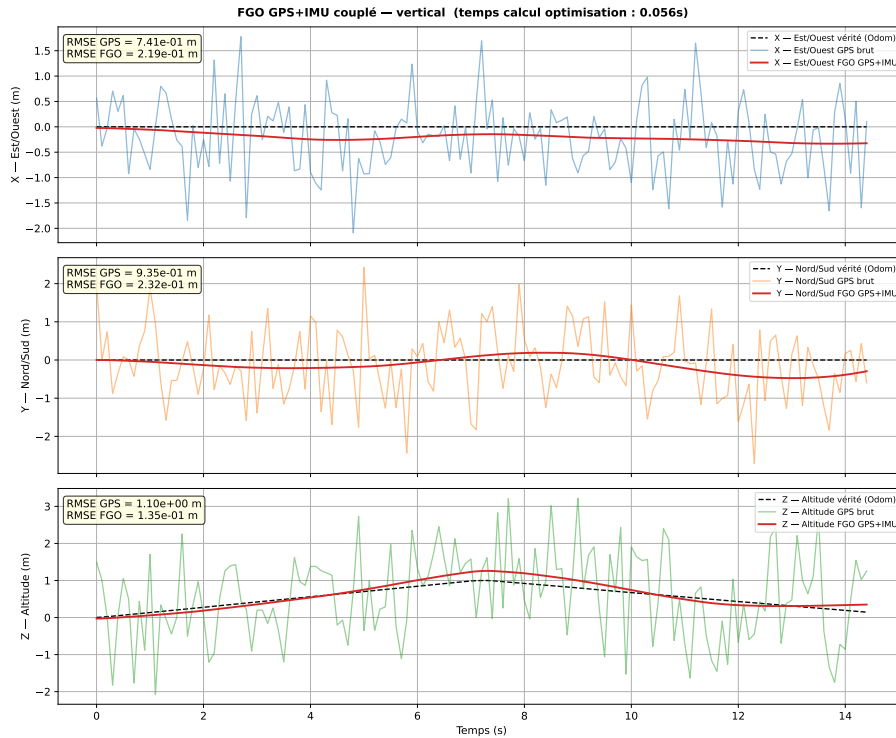


FIGURE 4 – fgo_imu_gps_vertical

L'algorithme a été testé avec plusieurs vols et les résultats sont vraiment satisfaisants, mais un travail futur consistera à connaître pourquoi la vérité terrain ne coïncide pas totalement.

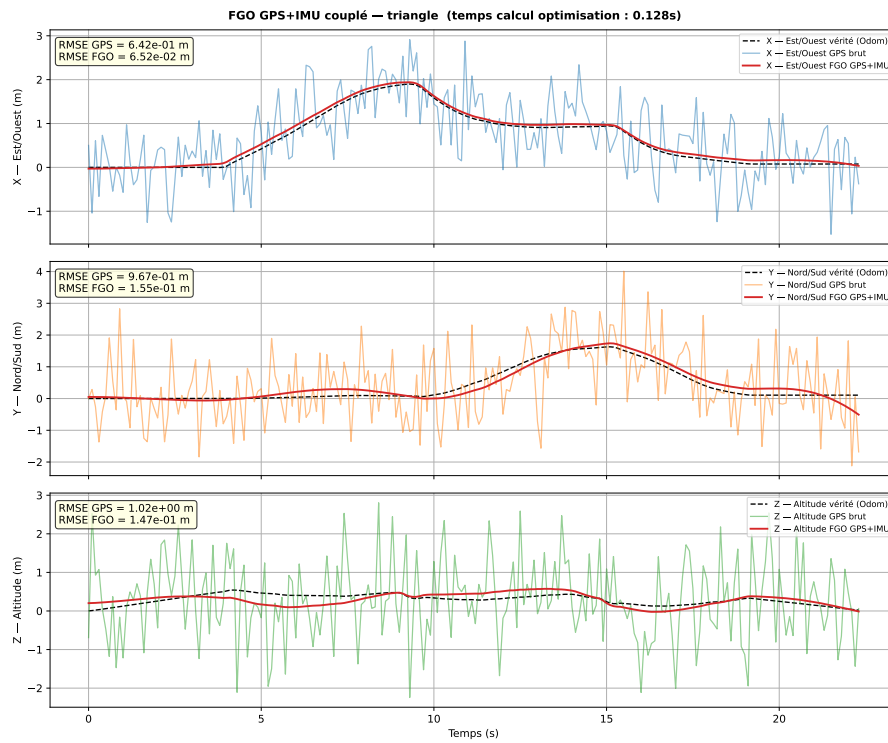


FIGURE 5 – fgo_imu_gps_triangle

Trajectoire vue du dessus — triangle (temps calcul optimisation : 0.128s)

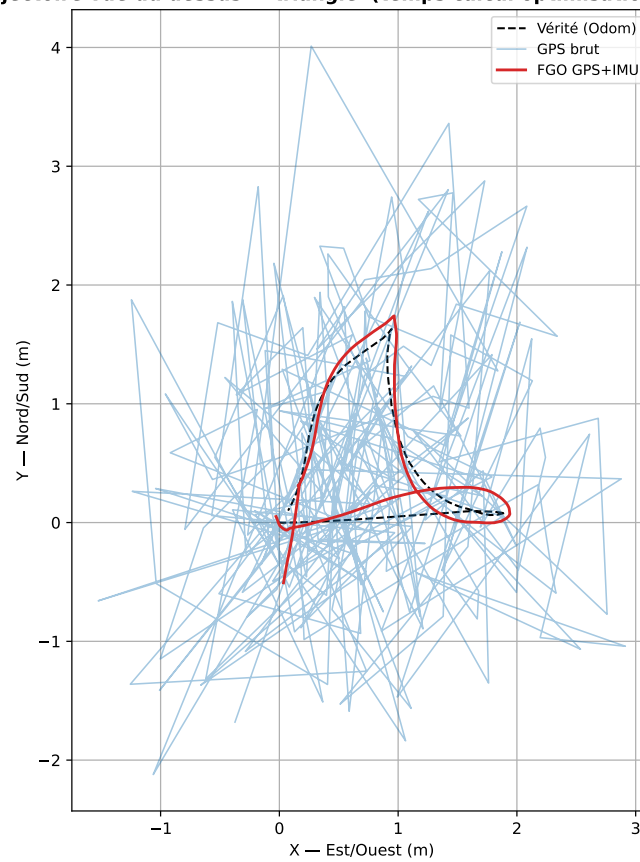


FIGURE 6 – fgo_imu_gps_triangle

4 Difficultés techniques rencontrées

Au cours de ces deux mois de stage, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- Prise en main de la bibliothèque GTSAM (Georgia Tech Smoothing And Mapping) et du middleware ROS2 pour structurer la communication entre les différents nœuds de simulation et de traitement des données ;
- Paramétrage de Gazebo et l'implémentation des bruits et la gestion des données de capteurs et la compréhension du mécanisme de pré-intégration IMU.

Chaque difficulté a constitué une opportunité d'apprentissage et m'a permis d'améliorer ma méthodologie de travail.

5 Compétences développées

5.1 Compétences techniques

- Python/ROS2/Robotique ;
- Fusion de capteurs/Navigation autonome/Analyse de données ;
- Gazebo/GTSAM ;
- Conception et assemblage matériel : La partie logicielle n'a pas été le seul volet de ce projet. J'ai également pris part, dans un second temps, à la fabrication matérielle d'un drone.

Bien que le temps ait manqué pour finaliser l'assemblage, j'ai pu intégrer et câbler les éléments clés : le contrôleur de vol SpeedeeBee, l'ESC (Electronic Speed Controller) et l'ordinateur de bord (Raspberry Pi 5). J'ai également pu réaliser les premiers tests moteurs. La figure ci-dessous illustre le rendu du montage matériel.

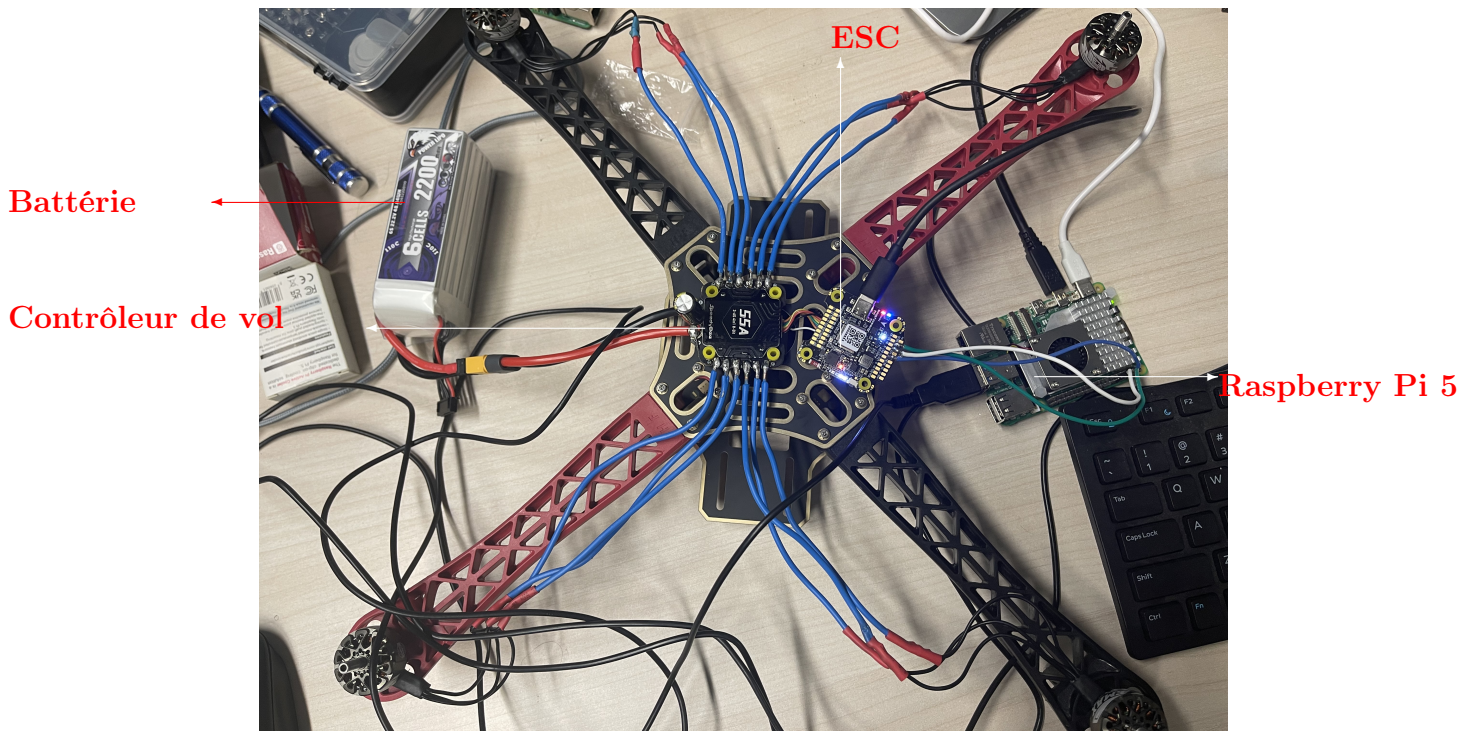


FIGURE 7 – Assemblage matériel du drone et des composants

5.2 Compétences humaines

- Travail en équipe, rigueur, curiosité, pragmatisme
- Communication orale en anglais ; gestion du temps ; autonomie
- Adaptation interculturelle ; gestion de la complexité et du changement
- Résolution de problèmes.

6 Mon intégration en Roumanie

6.1 Découverte du pays

Dès mon arrivée à l'aéroport international Henri-Coandă à Bucarest, j'ai découvert un environnement culturel différent de celui que je connaissais. J'ai pu visiter de beaux endroits, notamment la Mer Noire à Constanța, que je ne connaissais qu'à travers les livres de géographie au lycée (et je vous rassure, elle n'est pas noire). J'ai pu m'y baigner un peu, bien que mes compétences en natation m'aient limité pour en profiter pleinement, et j'ai également découvert les superbes plages de Mamaia,... Cette immersion m'a permis de mieux comprendre les habitudes locales et les réalités culturelles de la Roumanie.

6.2 Relations humaines

Au cours du stage, j'ai eu l'opportunité d'être complètement immergé dans un environnement anglophone, de travailler avec des personnes merveilleuses issues de parcours divers, toujours prêtes à répondre à mes questions et à m'aider face à mes incertitudes. Les échanges quotidiens m'ont aidé à améliorer ma communication orale en anglais, tandis que l'exploitation de la documentation technique et des articles scientifiques m'a permis d'améliorer ma compréhension écrite. Cette expérience a grandement favorisé mon esprit d'équipe et ma capacité à collaborer dans un contexte multiculturel.

7 Développement personnel

Vivre et étudier à l'étranger n'est pas nouveau pour moi mais cette expérience particulière m'a permis de comprendre ce que signifie s'intégrer dans un environnement totalement différent de mon quotidien. La bienveillance, l'accueil des doctorants, des chercheurs et des professeurs, ainsi que la familiarité régnant au sein du laboratoire tout au long de mon séjour ont été des expériences extrêmement enrichissantes, m'aidant à surmonter ma timidité.

En deux mois, malgré mon niveau d'anglais intermédiaire, j'ai appris à lier des amitiés avec d'autres étudiants et chercheurs. Je tiens à adresser une pensée spéciale au professeur Florin STOICAN pour son aide précieuse, à mon encadrant Radu qui a déjà publié un article sur mon sujet de stage, ainsi qu'à toutes les personnes qui m'ont permis de réussir ce stage.

Malgré la formidable ambiance au laboratoire, l'adaptation à l'extérieur a parfois comporté des défis : c'était la première fois que je me sentais véritablement étranger dans un pays. Ce sentiment a toutefois représenté un véritable levier d'évolution personnelle, renforçant mon autonomie dans la gestion quotidienne de ma vie et de mes projets, et consolidant durablement ma confiance en moi et mon assurance dans mes interactions professionnelles.

8 Bilan personnel

Ce stage en Roumanie a représenté une étape majeure de mon parcours. Sur le plan professionnel, il m’a permis de découvrir des technologies avancées dans la robotique autonome et de renforcer mes compétences en développement logiciel et en traitement de données de capteurs. Sur le plan humain, cette expérience internationale a été particulièrement formatrice, m’apprenant à évoluer dans un environnement multiculturel et à m’adapter à des situations inédites. Cette expérience restera un moment marquant de ma formation et expérience humaines acquises me permettront sûrement de m’épanouir dans ma vie professionnelle.

L’équipe du laboratoire RE.PLAN a été un soutien inestimable, dont l’accompagnement a grandement contribué au succès de ce stage.

9 Perspectives

Les travaux réalisés ouvrent de nombreuses pistes d’amélioration pour la suite. Il conviendra de perfectionner l’algorithme de graphe de facteurs (FGO) et de tester l’approche sur d’autres données de vol. Sur le plan de la perception, l’intégration du capteur Optical Flow permettra d’évoluer vers une fusion à trois capteurs et l’extension vers l’odométrie visuelle-inertielle (combinant caméra et IMU) offrira de nouvelles perspectives pour la navigation en environnements complexes.

10 Conclusion

Ce stage a permis de mettre en œuvre une solution complète de fusion GPS-IMU basée sur l’optimisation par graphe de facteurs. Les résultats obtenus ont confirmé la pertinence de cette approche pour améliorer la localisation des drones autonomes. Au-delà des résultats techniques, cette expérience en Roumanie m’a permis de grandir humainement, d’acquérir de nouvelles compétences et de découvrir le fonctionnement d’un environnement professionnel international.